Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · FORMA 1^∞ EN MATEMÁTICA FINANCIERA

Se depositan \$1.000.000 al $6\,\%$ anual, capitalizando n veces al año durante 5 años: $A(n) = 1\,000\,000\left(1+\frac{0{,}06}{n}\right)^{5n}$. ¿A qué valor se acerca $A(n)$ cuando $n \to \infty$?

A) \$1.300.000

B) Crece sin límite

C) $1\,000\,000\,e^{\,0{,}06} \approx$ \$1.061.837

D) $1\,000\,000\,e^{\,0{,}3} \approx$ \$1.349.859

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Logaritmo

$\ln\left(1+\frac{0{,}06}{n}\right)^{5n} = 5n\ln\left(1+\frac{0{,}06}{n}\right)$.

2 Límite

Con L'Hôpital (en $\frac{1}{n}$), tiende a $5 \cdot 0{,}06 = 0{,}3$.

3 Monto

$A \to 1\,000\,000\,e^{\,0{,}3} \approx 1\,349\,859$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el interés simple: $1\,000\,000(1+0{,}06\cdot 5)$.

B) La base tiende a 1: es una forma 1^{∞} con límite finito.

C) Olvida multiplicar por los 5 años en el exponente.

Idea clave. Capitalización continua: (1 + r/n)^{nt} → e^{rt}.